

SAREL v2.0

Sistema de Apoio à Recuperação de Erosão Laminar

Manual Oficial de Instalação, Operação, Protocolo de Drone e Auditoria Científica

REPOSITÓRIO OFICIAL DE DADOS DA PESQUISA (GOOGLE DRIVE)

Os novos usuários e pesquisadores devem baixar os dados de entrada (banco fundiário SICAR/INCRA, malha de macrobacias IAT, MDE ALOS PALSAR 30m, planilhas de focos empíricos e ortomosaicos de drone) no repositório oficial:

https://drive.google.com/drive/folders/1S6UsUYGM3dUh7w_hLrmvcsuh0nSfjyYR?usp=sharing

Pesquisador / Autor:	Luis Alfredo (Mestrando PPGTCA 2026)
Linha de Pesquisa:	Gestão e Tecnologias Ambientais / Sensoriamento Remoto e Modelagem de Solos
Objeto de Estudo:	Erosão Laminar no Estado do Paraná (Macrobacias IAT / Bacias Iguaçu, Ivaí, Tibagi, Piquiri)
Stack Computacional:	Next.js 14, React 18, Google Earth Engine API, Python 3.10+ (XGBoost, SHAP, GDAL)
Rigor Pericial:	Diretrizes Anti-Mock Estritas, Cegamento Duplo (Blinding) e Rastreabilidade D01 a D19

Foz do Iguaçu / Cascavel — Paraná, Brasil
Ano Acadêmico 2026

SUMÁRIO EXECUTIVO & ESTRUTURA GERAL

O **SAREL (Sistema de Apoio à Recuperação de Erosão Laminar)** constitui uma plataforma integrada de Inteligência Geoespacial desenvolvida no âmbito do Mestrado Profissional em Tecnologias Ambientais (PPGTCA 2026). A plataforma resolve o desafio pericial e agrônômico de mapear, prever e monitorar a degradação do solo por erosão hídrica laminar em escala regional (Estado do Paraná) e submétrica (ortomosaicos de drone de 5 a 10 cm).

Diferente de sistemas cadastrais estáticos, o SAREL implementa um arcabouço biofísico de dupla modelagem temporal (Modelo D para detecção contemporânea e Modelo P para prognóstico antecipado com guarda ≥ 12 meses), acoplamento chuva-solo, segregação de sítios de calibração contínuos de 10 a 50 ha (Padrão-Ouro) e algoritmo XGBoost validado por validação cruzada espacial em blocos hidrográficos (Leave-One-Catchment-Out — LOCO, $K=5$), assegurando a ausência de autocorrelação espacial e contaminação de dados (data leakage).

Estrutura Modular do Sistema

Módulo	Função Científica & Pericial	Decisão Associada
1. Triagem Amostral & 3D	Filtros espectrais (BSI/NDVI), thinning geodésico ($\geq 500m$) e amostragem biofísica estratificada.	D01, D02, D03, D10
2. Inspetor Multitemporal	Série Sentinel-2 (10 anos), isolamento Modelo D vs P (guarda 12m) e diagnóstico CCDC (pousio vs erosão).	D04, D10, D11
3. Central de Drone (Padrão-Ouro)	4 sítios contínuos de 10 a 50 ha em Céu Azul e Medianeira, validação matricial 5cm vs 10m e held-out set.	D08, D09, D12
4. Ingestão KoboCollect	Ingestão de dados de campo móvel, pareamento espacial ($\leq 50m$) e exportação cega por perfil.	D07, D14, D15
5. Modelagem XGBoost LOCO	Treinamento espacial por bacias do PR ($K=5$), explicabilidade SHAP TreeExplainer e ROC pericial.	D05, D06, D16

CAPÍTULO 1: REQUISITOS DE SISTEMA & ARQUITETURA

O SAREL adota uma arquitetura full-stack moderna híbrida: front-end e servidor analítico em **Next.js 14** (React 18 / TypeScript estrito) com integração direta à API do **Google Earth Engine**, acoplado a um pipeline analítico em **Python 3.10+** para modelagem de Machine Learning com **XGBoost**, explicabilidade **SHAP**, e processamento vetorial geoespacial via **SQLite / Spatialite**.

Componente	Requisito Mínimo	Recomendado para Produção Pericial
Sistema Operacional	Windows 10/11, Linux Ubuntu 22.04 LTS ou macOS 13+	Windows 11 Pro 64-bit ou Linux Ubuntu 24.04 LTS
Processador (CPU)	Quad-Core 2.5 GHz (Intel Core i5 / AMD Ryzen 5)	8 Cores / 16 Threads (Intel Core i7/i9 ou AMD Ryzen 7/9)
Memória RAM	8 GB RAM	16 GB a 32 GB RAM (para ortomosaicos pesados)
Armazenamento	10 GB livres em disco SSD	50 GB livres em disco NVMe SSD (bases SICAR + rasters)
Node.js / npm	Node.js v20.18.0 LTS (npm 10+)	Node.js v20.18.0 LTS ou v22 LTS
Python	Python 3.10.x ou 3.11.x 64-bit	Python 3.11.x com suporte a OpenMP e GDAL
Google Earth Engine	Conta Google com GEE habilitado (Earth Engine API)	GEE Cloud Project ativo com cota de computação

CAPÍTULO 2: OBTENÇÃO & ESTRUTURAÇÃO DA BASE DE DADOS

Para assegurar a integridade científica e evitar divergências de versões amostrais entre pesquisadores, todos os dados geoespaciais, tabelas de focos de erosão, bases de controle e produtos de drone utilizados na pesquisa encontram-se centralizados no repositório Google Drive oficial do projeto.

LINK DIRETO PARA O REPOSITÓRIO GOOGLE DRIVE:

https://drive.google.com/drive/folders/1S6UsUYGM3dUh7w_hLrmvcsuh0nSfjyYR?usp=sharing

Instruções: Acesse a pasta através do link acima, faça o download do pacote compactado dados_sarel_ppgtca.zip (ou dos arquivos individuais) e descompacte o conteúdo diretamente no diretório data/ localizado na raiz do projeto.

Inventário Oficial dos Arquivos do Repositório

Arquivo no Google Drive	Destino no Projeto	Descrição do Conteúdo & Origem Oficial
fundiario_brasil.db	data/fundiario_brasil.db	Banco SQLite contendo a base fundiária oficial SICAR/INCRA do Paraná com limites de imóveis rurais e caixas envolventes (lat/lon min e max).
Tabela_Consolidada_..._150focos_... xlsx	data/tabelas/	Planilha mestre contendo os 150 pontos empíricos de erosão laminar severa (Classe 1) com atributos de satélite e terreno.
base_controles_spd_parana.xlsx	data/tabelas/	Planilha contendo 150 pontos de controle estáveis em Sistema Plantio Direto (Classe 0) com histórico multitemporal e manejo comprovado.
macrobasias_iat_parana.geojson	data/vetores/	Limites vetoriais oficiais das 6 macrobasias hidrográficas do Estado do Paraná (IAT), utilizados para o particionamento espacial LOCO.
ortomosaicos_padrao_ouro/	data/drone/	Ortomosaicos RGB/Multiespectrais de alta resolução (5 a 10 cm) dos 4 sítios contínuos de referência (Céu Azul e Medianeira).
formulario_kobo_erosao.xlsx	data/kobo/	Estrutura do formulário XLSForm / ODK KoboCollect para coleta pericial de campo com perguntas estruturadas de solo e fotos.

CAPÍTULO 3: GUIA PASSO A PASSO DE INSTALAÇÃO & INICIALIZAÇÃO

Passo 1: Clonagem do Repositório e Instalação do Node.js

No terminal de comando (PowerShell no Windows ou Bash no Linux), clone o repositório e instale os pacotes npm:

```
# 1. Clonar repositório
git clone https://github.com/RedZardoz/localizador-erosao-v02.git
cd geolocalizacao-erosao-propriedade

# 2. Instalar dependências do Next.js / TypeScript
npm install
```

Passo 2: Configuração do Ambiente Virtual Python & Dependências Científicas

Crie o ambiente virtual Python e instale o ecossistema de machine learning e geoprocessamento:

```
# Criar e ativar ambiente virtual Python
python -m venv .venv
# Windows:
.venv\Scripts\activate
# Linux/macOS:
source .venv/bin/activate

# Instalar pacotes de machine learning e geoprocessamento
pip install -r requirements.txt
# Assegurar presença das bibliotecas essenciais:
pip install xgboost shap scikit-learn pandas numpy matplotlib seaborn reportlab openpyxl
```

Passo 3: Configuração das Credenciais do Google Earth Engine

Para que o SAREL extraia séries históricas orbitais do Sentinel-2, autentique-se via CLI do Earth Engine:

```
# Autenticar na conta Google associada ao projeto de pesquisa
earthengine authenticate

# No arquivo .env.local na raiz do projeto, defina o ID do projeto no Google Cloud:
GEE_PROJECT_ID=seu-projeto-gee-id
GEE_SERVICE_ACCOUNT=sua-service-account@seu-projeto.iam.gserviceaccount.com (opcional)
```

Passo 4: Inicialização do Servidor & Validação dos Três Verdes

Inicie o servidor de desenvolvimento e execute os testes automatizados para verificar a integridade da instalação:

```
# 1. Iniciar servidor local em modo de desenvolvimento
npm run dev
# Acesse no navegador: http://localhost:3000

# 2. Executar auditoria de segurança e anti-mock (35 suites / 231 testes vitest)
npm test

# 3. Validação de compilação estrita TypeScript e Build
npx tsc --noEmit
npm run build
```

CAPÍTULO 4: MANUAL DE OPERAÇÃO & TELAS DEMONSTRATIVAS

4.1. Triagem Amostral & Visualização Espacial 3D

A tela de Triagem Amostral do SAREL permite ao operador definir e visualizar no mapa cartográfico 3D os conjuntos de pontos candidatos estratificados biofísicamente segundo os critérios oficiais da pesquisa (Decisões D01, D02, D03 e D10).

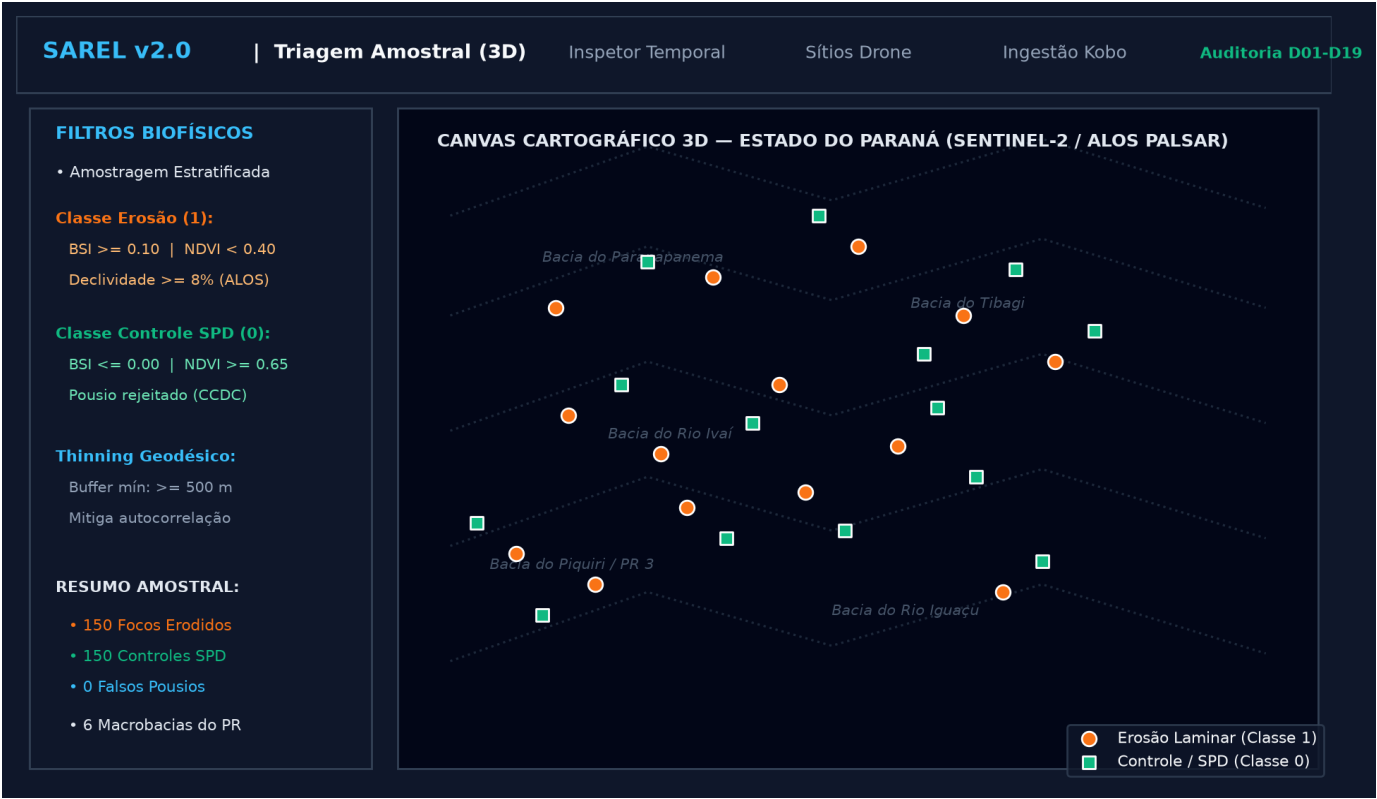


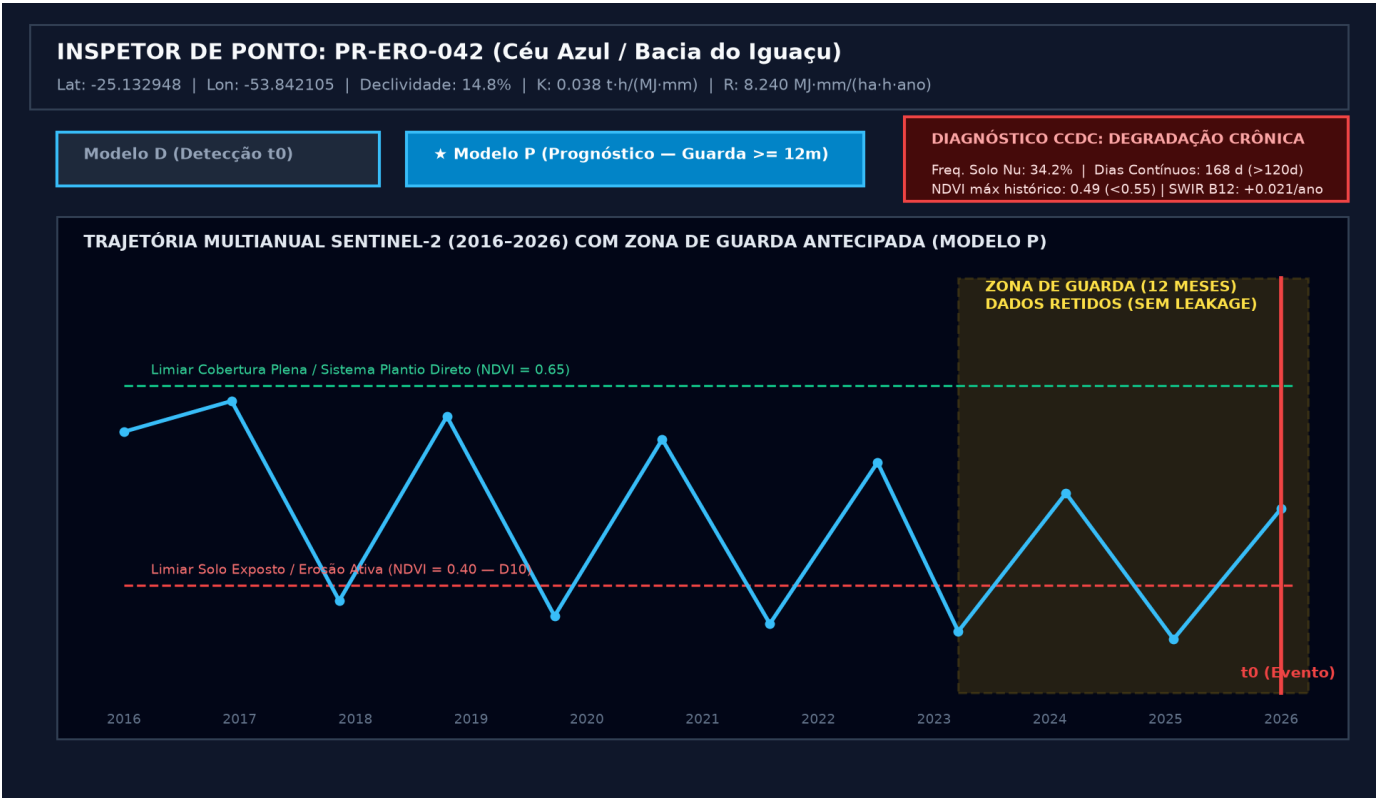
Figura 1: Interface de Triagem Amostral do SAREL — Filtros Biofísicos e Visualização de Feições Erodidas vs Controles sob SPD no Paraná.

Roteiro Operacional da Triagem Amostral:

- Seleção da Macrobacia:** No menu superior, filtre por bacia (ex.: Bacia do Iguaçu, Ivaí ou Todo o Estado).
- Ajuste de Limiares Espectrais:** O sistema aplica por padrão os limiares decididos: para Erosão, BSI ≥ 0.10 e NDVI < 0.40 ; para Controle SPD, BSI ≤ 0.00 e NDVI ≥ 0.65 .
- Ativação do Thinning Geodésico:** O controle deslizante de buffer mínimo (500 metros) assegura que nenhum par de pontos pertença à mesma vertente ou compartilhe a mesma assinatura espectral de vizinhança, mitigando a pseudorrepetição espacial.
- Exportação do Conjunto Amostral:** Clique em 'Exportar GeoJSON/XLSX' para gerar a tabela balanceada de modelagem.

4.2. Inspetor Científico de Ponto & Série Multitemporal (CCDC)

Ao selecionar qualquer feição de erosão ou ponto de controle no mapa ou na tabela, o **Inspetor Científico de Ponto** é aberto lateralmente, renderizando a trajetória multianual Sentinel-2 (2016–2026) e as métricas físicas consolidadas.



4.3. Central de Campanha & Sítios Padrão-Ouro de Drone (10 a 50 ha)

A **Central de Campanha de Drone** gerencia a validação de altíssima resolução (Padrão-Ouro), estabelecendo o vínculo direto entre a resposta orbital de 10 metros do Sentinel-2 e a verdade de campo mapeada a 5-10 cm com VANT.

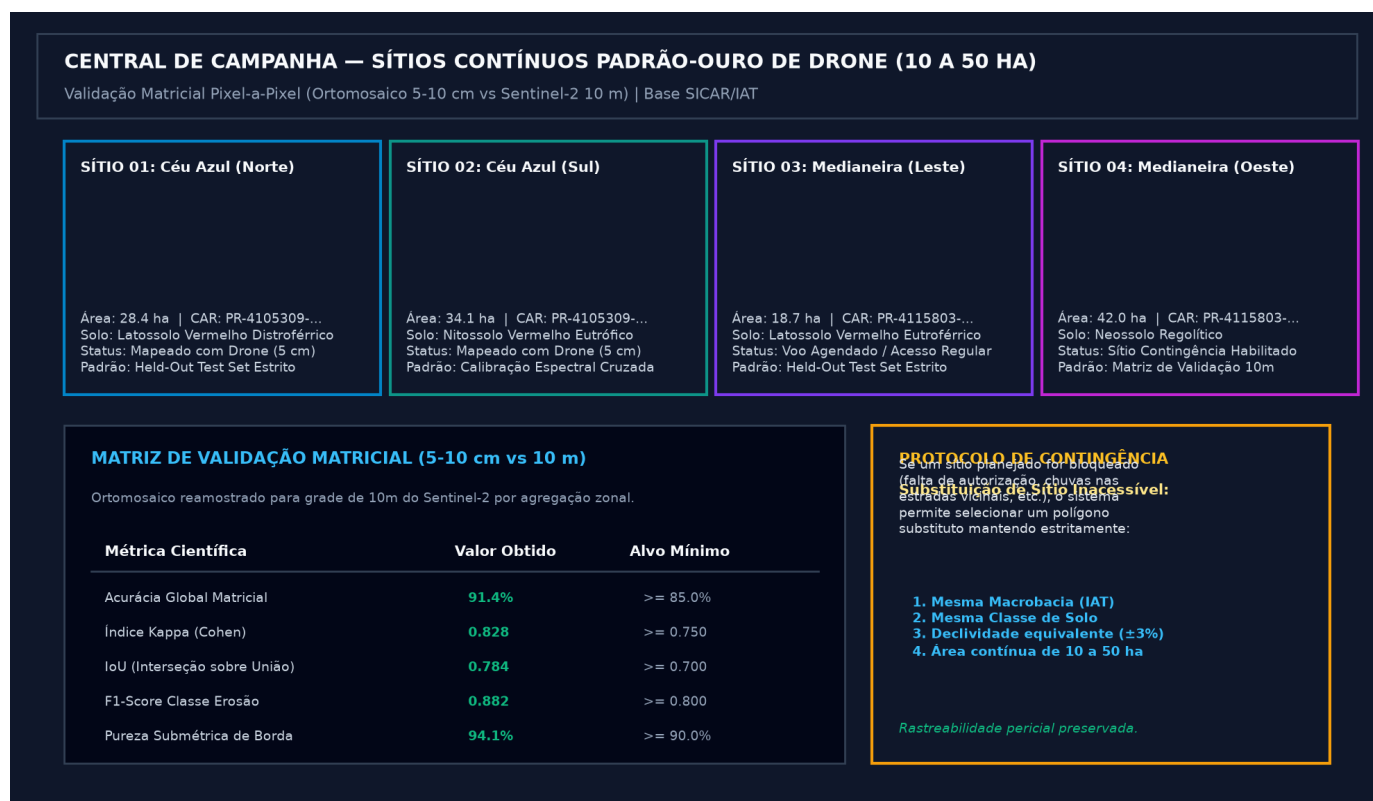


Figura 3: Central de Campanha de Drone — Sítios Contínuos de 10 a 50 ha, Validação Matricial e Protocolo de Substituição.

Validação Matricial Pixel-a-Pixel & Flexibilidade Operacional:

1. **Sítios Contínuos de 10 a 50 ha (Decisão D08):** Foram demarcados 4 sítios de referência na base oficial SICAR do Paraná (2 em Céu Azul e 2 em Medianeira), representativos das classes pedológicas predominantes (Latossolos e Nitossolos).
2. **Matriz de Confusão Matricial Submétrica (Decisão D09):** O ortomosaico de 5 cm é reamostrado para a grade de 10 m do satélite através de agregação zonal com cálculo da pureza fracionária de borda. O sistema calcula acurácia global, índice Kappa, IoU (Interseção sobre União) e F1-Score com base na matriz pixel-a-pixel.
3. **Segregação Held-Out Test Set:** Dois sítios são mantidos como conjunto de validação externa isolado, nunca visualizados pelo modelo.
4. **Protocolo de Substituição de Sítio Inacessível:** Caso um sítio planejado fique inacessível (condições climáticas severas, estradas rurais intransitáveis ou impedimento de proprietário), o perito pode acionar o botão '*Substituir Sítio*'. O algoritmo busca automaticamente um polígono equivalente que respeite rigorosamente os 4 critérios biofísicos: (a) Mesma macrobacia hidrográfica; (b) Mesma classe pedológica; (c) Mesma faixa de declividade média ($\pm 3\%$); e (d) Área contínua entre 10 e 50 hectares, registrando justificativa pericial no relatório auditável.

4.4. Ingestão de Dados de Campo KoboCollect & Exportação Duplo-Cega

A integridade dos laudos periciais e da dissertação de mestrado repousa no **Protocolo de Cegamento Duplo (Double-Blinding)**, garantindo que as avaliações de campo não sejam contaminadas por conhecimento prévio das predições de satélite e vice-versa.



Figura 4: Ingestão de Dados KoboCollect — Pareamento Espacial e Perfis de Exportação Cega.

Fluxo Operacional de Coleta e Ingestão Kobo:

- Coleta em Campo via KoboCollect:** O perito de campo preenche o formulário ODK sem acesso a qualquer predição do modelo. O formulário registra: coordenadas com acurácia GPS < 3 m, presença de selamento superficial, rugosidade aleatória, presença de microcanais, profundidade do horizonte A e 4 fotografias padronizadas com indicação de azimute e bússola.
- Sincronização e Pareamento Espacial:** O módulo ingestaoKobo.ts lê o JSON/CSV exportado do servidor KoboToolbox e realiza o pareamento geométrico automático com o ponto amostral mais próximo dentro de um raio de tolerância de até 50 metros.
- Exportação Cega por Perfil de Atuação:** Na tela de exportação, o usuário seleciona o perfil desejado:
 - Perfil Avaliador de Campo:** Exporta coordenadas, dados de terreno e perguntas agrônômicas, **ocultando** completamente NDVI, BSI, RUSLE e probabilidade predita pelo XGBoost;
 - Perfil Modelador Espectral:** Exporta variáveis orbitais e topográficas puras, **ocultando** notas qualitativas e diagnósticos subjetivos de campo.

4.5. Pipeline XGBoost LOCO, Explicabilidade SHAP & Registro de Decisões

O pipeline analítico de aprendizado de máquina integra o algoritmo **XGBoost** a uma validação cruzada espacial em blocos regionais (LOCO, K=5) e explicabilidade pós-hoc através de valores de Shapley (**SHAP TreeExplainer**).



CAPÍTULO 5: AUDITORIA CIENTÍFICA, ANTI-MOCK & SALVAGUARDAS PERICIAIS

A integridade científica da dissertação de mestrado e a validade pericial dos produtos cartográficos do SAREL são sustentadas por **salvaguardas computacionais anti-mock automáticas**. No código-fonte do sistema, é terminantemente proibido o emprego de dados simulados, valores estáticos preenchidos por fallback ou aproximações não fundamentadas em medições físicas reais.

Invariante	Princípio Biofísico / Regra Pericial	Salvaguarda no Código-Fonte
Invariante 1: Veracidade dos Rótulos	Amostras de campo só podem ser rotuladas como Erosão (1) ou Controle (0) se houver evidência empírica documentada (ortomosaico de drone ou vistoria presencial).	O script <code>treinar_xgboost_loco.py</code> levanta <code>ValueError</code> impeditivo se receber dataset monofásico sem arquivo de controles reais.
Invariante 2: Proibição de Coalescência Numérica	É proibido mascarar atributos físicos ausentes através de operadores de coalescência ou disjunção lógica com constantes numéricas.	Teste automatizado <code>padroesProibidos.test.ts</code> varre todo o código em <code>src/lib/</code> e <code>scripts/</code> reprovando operadores proibidos.
Invariante 3: Segregação Temporal Estrita	O Modelo P (prognóstico antecipado) deve manter janela de guarda ≥ 12 meses antes do evento erosivo, eliminando qualquer vazamento de dados.	O módulo <code>montagemTemporal.ts</code> filtra estritamente observações até a data de corte calculada.
Invariante 4: Cegamento Duplo (Blinding)	Peritos de campo e modeladores orbitais não devem acessar variáveis do domínio oposto para não induzir confirmação de viés.	A tela de exportação em <code>ingestaoKobo.ts</code> mascara colunas por perfil de atuação selecionado.
Invariante 5: Bloqueio de Variância Nula	Datasets com variáveis congeladas em valor constante produzem artefatos e invalidam inferências biofísicas do XGBoost.	A função <code>auditar_variancia_preditores</code> detecta desvio padrão zero e emite alerta pericial formal.

ANEXO: TABELA OFICIAL DE DECISÕES METODOLÓGICAS (D01 A D19)

Cód	Título da Decisão	Status	Parâmetro Adotado & Justificativa Física
D01	Área Mínima da Feição Erodida	Decidida	≥ 0.5 ha (5.000 m²). Garante representatividade de pixels puros no Sentinel-2 (10m).
D02	Buffer de Não Amostragem	Decidida	≥ 500 m. Elimina autocorrelação espacial entre pares de pontos candidatos.
D03	Estratificação Pedológica	Decidida	Latossolos e Nitossolos (principais solos agrícolas sob plantio direto no PR).
D04	Segregação Temporal D vs P	Decidida	Modelo D até t_0 ; Modelo P com intervalo de guarda temporal ≥ 12 meses antes de t_0 .
D05	Algoritmo de Aprendizado	Decidida	XGBoost com regularização L1/L2 e Spatial K-Fold LOCO (K=5).
D06	Explicabilidade dos Modelos	Decidida	SHAP TreeExplainer (gráficos Beeswarm, Bar Plot e impacto marginal das bandas).
D07	Protocolo de Cegamento	Decidida	Duplo-cego: perito de campo não vê predições orbitais e vice-versa.
D08	Sítios Contínuos Padrão-Ouro	Decidida	4 sítios contínuos de 10 a 50 ha em Céu Azul e Medianeira (base SICAR oficial).
D09	Validação Matricial Pixel-a-Pixel	Decidida	Reamostragem do ortomosaico de drone (5-10 cm) para matriz 10m do Sentinel-2.
D10	Limiar de NDVI para Solo Nu	Decidida	$NDVI < 0.40$ para solo exposto; $NDVI \geq 0.65$ para dossel fechado em Plantio Direto.
D11	Persistência Temporal (CCDC)	Decidida	Pousio transitório ≤ 120 dias; Degradação crônica com $E \geq 25\%$ e SWIR B12 positivo.
D12	Resolução de Drone Padrão-Ouro	Decidida	GSD de 5 a 10 cm/pixel em ortomosaicos ortorretificados.
D13	Limiar de Evento Erosivo de Chuva	Pendente	Precipitação ≥ 10 mm vs Intensidade máxima I30 ≥ 12.7 mm/h (Wischmeier & Smith).
D14	Acurácia GPS em Campo	Decidida	Erro horizontal máximo tolerado de 3.0 metros no KoboCollect.
D15	Registro Fotográfico Pericial	Decidida	4 fotos cardeais (N, S, L, O) com bússola magnética e escala gráfica.
D16	Particionamento Espacial LOCO	Decidida	Leave-One-Catchment-Out por macrobacias do Paraná (IAT, K=5).
D17	Fator C RUSLE Híbrido	Decidida	Equação exponencial com limiar empírico de dossel e correção por resíduos.
D18	Composição de Solo Nu (GEOS3)	Decidida	Composto multianual de mediana por pixel em datas de solo exposto.
D19	Held-Out Test Set Estrito	Decidida	2 sítios de referência e 20% das bacias retidos exclusivamente para teste cego final.